

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rrës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo procedurë përdoret për përcaktimin e vlerës së ekuivalentit të rrës me madhësi grimce 0-2mm (për materialin me madhësi 0-4mm ndjekim udhëzimet në Aneksin A).

1.2 Fusha e aplikimit

Kjo metodë është e aplikueshme për materialet grimcore me madhësi 0-2 mm, me përmbajtje jo më shumë se 10% të materialit që kalon sitën 0.063mm.

1.3 Interferencat (bias)

Interferenca nga temperatura në të cilën zhvillohet prova, kalibrimi i paisjes dhe kontrolli i vazhdueshëm i aparaturës mënjanojnë në mënyrë të konsiderueshme gabimet gjatë kryerjeve të provave duke qënë se është një test shumë i ndjeshëm.

2. Burimi i metodës

BS EN 933-8:2012+A1:2015 Tests for geometrical properties of aggregates. Assessment of fines. Sand equivalent test.

3. Reagentët

Solucion i përqëndruar, i përbërë nga:

- $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ose , CaCl_2 anhidër,
- glicerin, 99% glicerol, me pastërti të lartë,
- solucion formaldehyd, 40% në vëllim, me pastërti të lartë,
- ujë i distiluar ose de-jonizuar.

Tresim (219 ± 2) g $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ në (350 ± 50) ml ujë të distiluar, dhe e lemë të ftohet në temperaturën e dhomës, dhe nëse është e nevojshme e filtrojmë në ndihmën e një letre filtri të mesëm ose të shpëjtë. Shtojmë (480 ± 5) g glicerin dhe $(12,5 \pm 0,5)$ g solucion formaldehyd, dhe e tresim në 11 tretësirë me ujë të distiluar ose të demineralizuar dhe e përziejmë mirë.

Shënim 1: 219 g $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ është ekuivalent me 111 g CaCl_2 anhidër.

Shënim 2: Rekomandohet që solucioni i përgatitur të ruhet në një balon ose piset plastike në ambjent të errët, me kapacitet (125 ± 1) ml.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 2 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Shënim 3: NaClO me 2.6% klorid aktiv mund të përdoret për të zëvendësuar tretësirën formaldehid.

Solucioni larës, përgatitet duke tretur (125 ± 1) ml nga tretësira e përqëndruar e përgatitur në pikën 2.1 në ujë të distiluar, në një balon me kapacitet (5.00 ± 0.01) l.

Shënim: Gjatë përgatitjes së solucionit është shumë e rëndësishme procesi i përzierjes së tretësirës dhe masa prej 5l e përgatitur shtohet deri në shenjë me ujë të distiluar.

Ky solucion nuk përdoret më shumë se 28 ditë pas prodhimit të tij, apo nëse është i papastër.

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

Të gjitha pajisjet që përdoren në këtë test duhet të plotësojnë specifikat sipas standartit EN 932-5.

Dy cilindra, qelqi ose plastik (shiko figurën 1), të pajisur me tapa gome dhe kanë këto dimensione:

- Trashësia e murit (pareteve), 3 mm;
- Diametri i brëndshëm 32.0 ± 0.5 mm;
- Lartësia (430 ± 0.25) mm;
- Termostat për tharje agregatesh me ventilim, për tharje deri në 110 ± 5 °C
- Peshore me saktësi matjeje 0.001 gr.

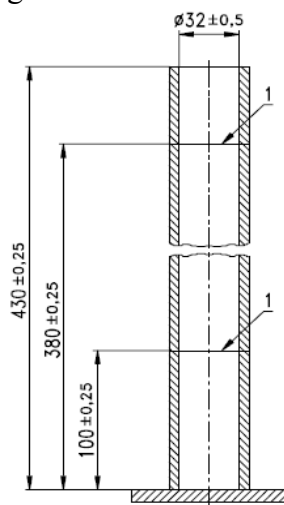


Figura 1. Cilindri që përdoret për përcaktimin e ekuivalentit të rërës

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

- Çdo cilindër duhet të shënohen qartësisht në dy pozicione:
- nga (100.00 ± 0.25) mm nga baza, dhe
- nga (380.00 ± 0.25) mm nga baza.

Grupi i pajisjeve ngjeshëse dhe përzierëse (shiko figurën 2), përbëhet nga:

- një shufër e gjatë (440.00 ± 0.25) mm;
 - një kokë në fund të shufrës me diametër (25.0 ± 0.1) mm, e sheshtë, e lëmuar dhe pingule me aksin e shufrës.
- pllakë metalike me trashësi (10.0 ± 0.1) mm, e cila qëndron në buzët e cilindrit dhe përdoret për të treguar distancën që kryen pjesa e shufrës së bashku me kokën zhytëse në cilindër.

Pjesa që zhytet në solucion duhet të jetë rezistente nga korrozioni.

Shënim: Përpara se të përdoret cilindri piston, gjatë provës së parë të testit, grupi i pistonit duhet të instalohet në cilindrin e hollë. Me pllakën metalike që qëndron në buzët e cilindrit, distanca midis sipërfaqës së pjesës së sipërme metalike (që qëndron në buzët e cilindrit) dhe ë kokës së pistonit nuk duhet të jetë më shumë se 0.5 mm. Inë të kundërt, nuk fillohet testi.

- Kronometër,
- Vizore 500 mm, e shkallëzuar në mm,
- Sita, me brima katrore të madhësisë 2 mm,
- Furçë sitash,
- Spatula,
- Përzierës, me lëvizje horizontale, të drejtë dhe periodike të cilindrit me intesitet të barabartë (200 ± 10) mm, me frekuencë 1/3 e sekondës,
- Termometer, me saktësi matjeje deri në 1°C ,
- Peshore, me saktësi matjeje 0.001 gram,
- Letra filtri, të mesmë ose të shpejta

Materiali për testim: Agregate

Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës

Përpunoi: A. Kurti
Datë: 15.01.2021
Miratoi: B. Alliu
Datë: 15.01.2021

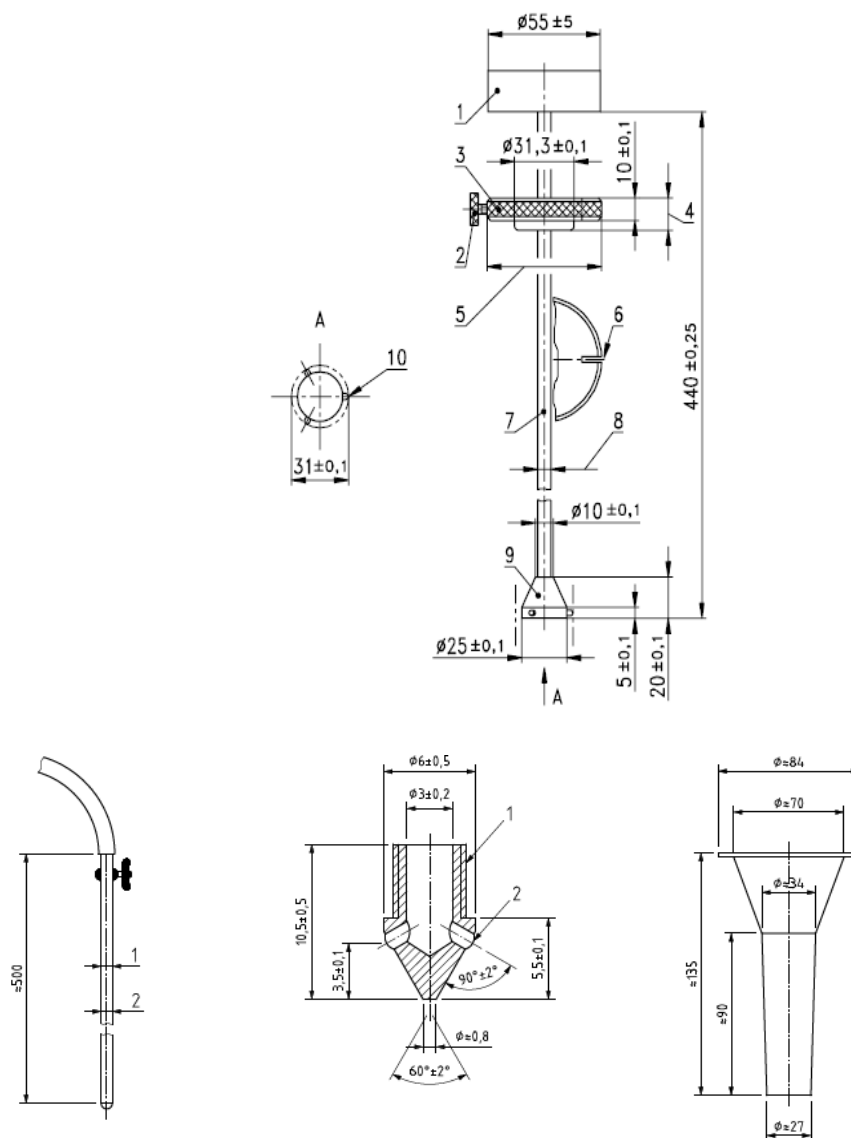


Figura 2. Grupi i pajisjeve ngjeshëse dhe përzierëse

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të pajisjeve.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

Laboratori ku do të pregatiten mostrat duhet të mbahet në një temperaturë $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe një lagështi relative jo më pak se 50%.

6.2 Procedura

6.2.1 Përgatitja e kampionit për testin e ekuivalentit të rërës

Hapi 1: Kampioni që i nënshtrohet këtij testi reduktohet dhe përgatitet sipas standartit EN 932-2, me qëllim që të marrim dy mostra përfaqësuese. Mostra e parë përdoret për përcaktimin e lagështisë dhe të finesës. Mostra e dytë përdoret për të përcaktuar ekuivalentin e rërës.

Hapi 2: Mostrat kalohen në sitën me hapje 2 mm. Mostra e dytë nuk thahet artificialisht. Tharja e mostrës së dytë bëhet sipas BS EN 1097-5. Sasia që merret për përcaktimin e lagështisë është 0.2D, ku D është madhësia maksimale e hapjes së sitës në të cilën ka kaluar materiali para matjes së lageshtise. Mostra thahet deri në masë konstante. Lagështia llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

$$w = ((M_1 - M_2) / M_3) * 100$$

Ku:

M_1 - masa e mostrës në gram,

M_3 -masa e mostrës pas tharjes

Hapi 3: Peshojmë mostrën e dytë dhe e shënojmë me M_1 , më pas e lajmë në sitën me hapje 0.063mm, thajmë mostrën, e peshojmë dhe e shënojmë peshën me M_2 . Finesën e mostrës e llogarisim sipas formulës:

$$f = 100 - \frac{M_2(100 + w)}{M_1} \quad (\%)$$

Nëse finesa është mbi 10%, mostra e larë në sitën me hapje 0.063mm, përdoret si masë korrigjuese e thatë e agregatit të imët. Bëjmë përsëri një ndarje të mostrës në dy nënmostra.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 6 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rrës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Sipas finesës bëjmë përcaktimin e M_T . Nëse finesa është $\leq 10\%$ e secilës mostër llogaritet sipas formulës:

$$M_T = \frac{120 (100 + w)}{100} g$$

Nëse finesa është më e madhe se 10% M_T llogaritet sipas formulës:

$$M_T = M_3 + M_4$$

Ku:

M_3 - masa e agregateve me lagështi dhe llogaritet sipas formulës:

$$M_3 = \frac{1200}{f} \left(1 + \frac{w}{100} \right)$$

Ku:

M_4 - masa korrigjuese e agregateve të thara, e cila llogaritet sipas:

$$M_4 = 120 - \frac{1200}{f}$$

Dhe të dy sasitë si M_3 dhe M_4 duhet të përzihen.

Hapi 4: Testimi duhet kryer për dy mostra në temperaturë $23 \pm 3^\circ\text{C}$. Mbushim me tretësirë cipindrat e provës deri mbi shenjën e parë të tarimit. Me anë të një hinke hedhim te secili cilindër mostrat. Herë pas here godasim fundet e cilindrave me pëllëmbën e dorës në mënyrë që të largohen bulëzat e ajrit dhe të lehtësohet lagia e mostrës. I lemë 10 minuta në qetësi në mënyrë që mostrat të njomen sa më mirë.

Hapi 5: I mbyllim cilindrát me tapat e gomës, e vendosim në paisjen tundëse dhe e tundim për 30 ± 1 sekonda dhe më pas e vendosim në tavolinën e punës. Tundim dhe cilindrin e dytë.

Hapi 6: Heqim tapën e gomës dhe e shplajmë me tretësirë mbi cilindër në mënyrë që mos kemi humbje të materialit. Shplajmë muret e cilindrave me tretësirë dhe më pas e zhytim aksesorin zhytës në gjatësinë e gjithë mostrës në mënyrë që gjithë fraksioni i imët të ketë mundësi të dali në pjesën e sipërmë. E mbushim deri në shenjën e sipërme të tarimit dhe lemë në qetësi për 20 ± 0.25 minuta.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 7 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Hapi 7: Me anë të vizores masim distancën h_1 e nivelit të sipërm të flokulatit në lidhje me bazën e cilindrit (shiko figurën 4). Ngadalë ulim pistonin derisa koka arrin materialin e sedimentuar.

Shënim 4: Gjatë kësaj procedure, pllaka e sipërme është puthitur me buzët e cilindrit dhe fiksohet për të bërë leximin e vizores.

Përcaktojmë distancën h_2 duke matur distancën midis pllakës në fund të tubit dhe pllakës së sipërme, që ndodhet në buzët e cilindrit, me ndihmën e një vizoreje. Shënojmë distancën h_1 dhe h_2 të shprehura në mm. Procedura përsëritet dhe për cilindrin e dytë.

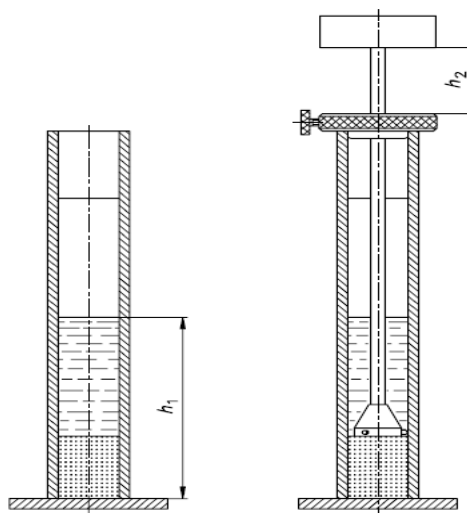


Figura 3. Matja e lartësive h_1 dhe h_2

7. Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

Llogaritet raporti $(h_2/h_1) \times 100$ për çdo cilindër me saktësi 0.1 mm.

Nëse rezultatet ndryshojnë me 4 njësi, testi duhet të përsëritet.

Ekuivalenti i rërës (SE) merret si mesatare e raporteve $h_2/h_1 \times 100$ të marrë në çdo cilindër.

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.8 që ndodhjen në dosjen e raport rezultatesh template SL-RA-AG.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-8:2012+A1:2015	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.8 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 8 nga 9
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të ekuivalentit të rërës

Tabela 1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori	66
Devijacioni standard	0
Pasiguria në matje	1

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme. Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur:

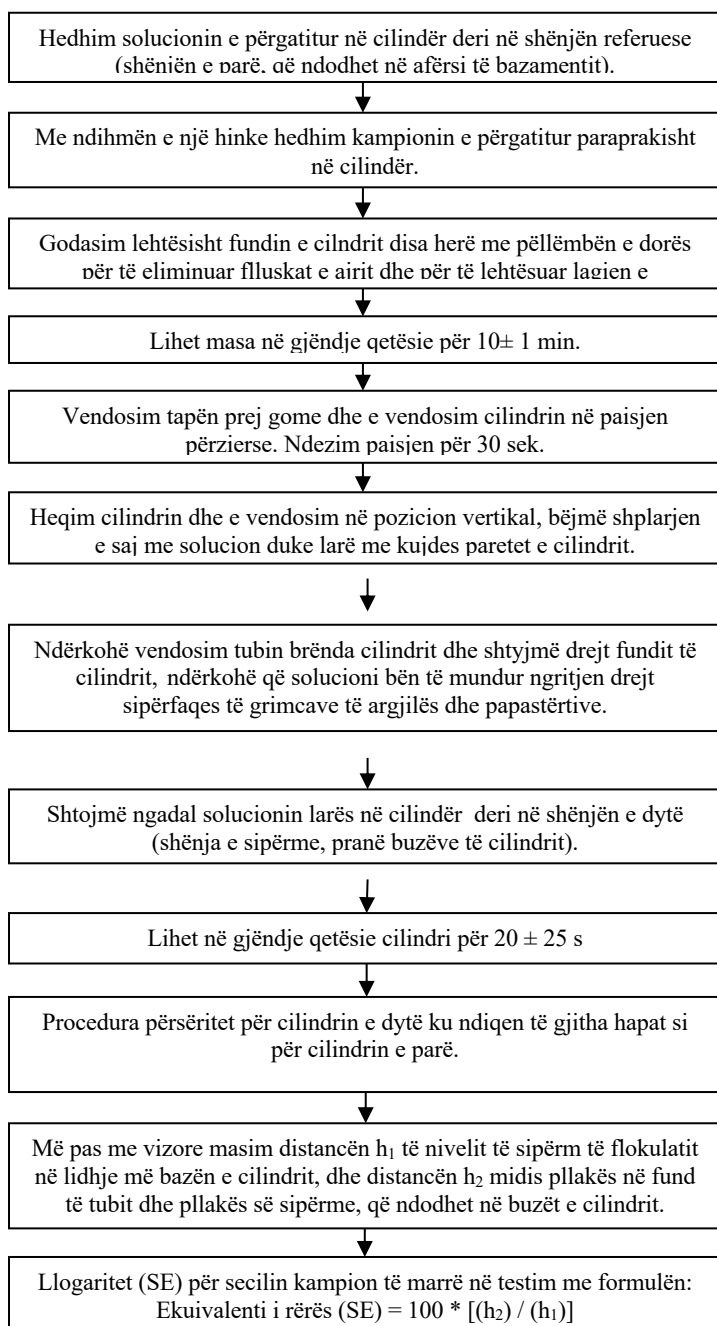
- vlera e rezultatit të përftuar është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

Materiali për testim: Agregate

Emërtimi i provës: Vlerësimi i imtësisë. Përcaktimi i ekuivalentit të rërës

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: